

Optique géométrique. TD N°2 : corrigé.
Filières MIP&PC– S2

Exercice 1 – A°) Ne pas s'attarder sur cette partie A. Donner uniquement les résultats.

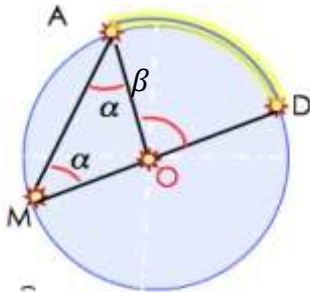


Figure 1

1) AMO est un triangle isocèle :

$$2\alpha + (\pi - \beta) = \pi \Rightarrow \beta = 2\alpha$$

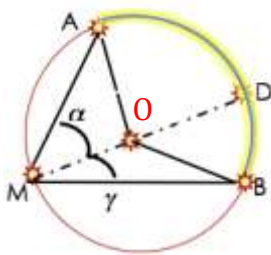


Figure 2

2) $\widehat{AMD} = \alpha$ et $\widehat{DMB} = \gamma$

$\widehat{AOD} = 2\alpha$ et $\widehat{DOB} = 2\gamma$, d'après 1) donc :

$$\widehat{AOB} = \widehat{AOD} + \widehat{DOB} = 2\alpha + 2\gamma$$

soit : $\widehat{AOB} = 2(\alpha + \gamma)$. On en déduit que : $\widehat{AOB} = 2 \cdot \widehat{AMB}$

3)

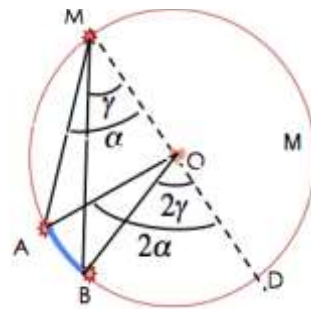
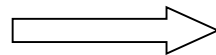


Figure 3

$$\widehat{AMD} = \alpha \text{ et } \widehat{BMD} = \gamma$$

$$\widehat{AOD} = 2\alpha \text{ et } \widehat{BOD} = 2\gamma ;$$



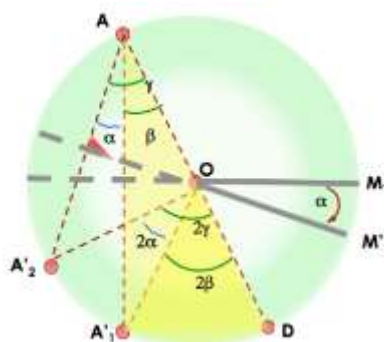
$$\widehat{AMB} = \widehat{AMD} - \widehat{BMD} = \alpha - \gamma$$

$$\widehat{AOB} = \widehat{AOD} - \widehat{BOD} = 2\alpha - 2\gamma = 2(\alpha - \gamma)$$

On en déduit que : $\widehat{AOB} = 2 \cdot \widehat{AMB}$

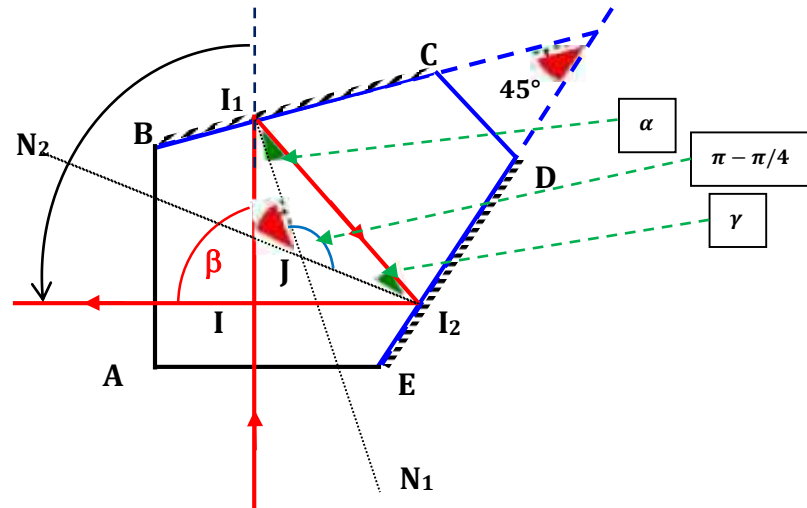
Conclusion : Le résultat déduit des figures 2 et 3 est général (**théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre**). Les deux angles interceptent le même arc $\widehat{AB}$.

4) Application. Dans le cas de la rotation du miroir plan d'un angle α (voir figure), d'après la construction géométrique de la position de la nouvelle image A'_2 , on constate que $\widehat{A'_2AA'_1} = \alpha$ car les segments AA'_1 et AA'_2 sont respectivement perpendiculaires aux positions M_1 et M_2 du miroir. On constate, également que l'angle $\widehat{A'_2OA'_1}$ intercepte le même arc de cercle $\widehat{A'_2A'_1}$ et par conséquent, l'angle $\widehat{A'_2OA'_1} = 2\alpha$.



– B°)

- 1) L'angle entre les deux miroirs étant égale à 45° , l'angle entre le rayon émergent et l'incident est alors de 90° .



Démonstration et illustration à l'aide de la figure ci-dessus.

Remarques : Les demi droites I_1N_1 et I_2N_2 sont respectivement perpendiculaires aux faces BC et DE qui font un angle de $\frac{\pi}{4}$, on en déduit que I_1N_1 et I_2N_2 font également un angle de $\frac{\pi}{4}$.

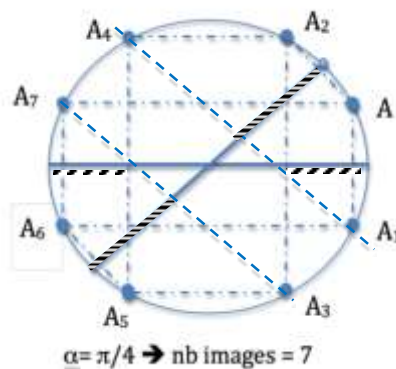
D'après la figure, on a, dans le triangle I_2JI_1 : $(\pi - \frac{\pi}{4}) + \alpha + \gamma = \pi \Rightarrow (\alpha + \gamma) = \frac{\pi}{4}$

Et dans le triangle I_2II_1 : $\pi - \beta + 2(\alpha + \gamma) = \pi \Rightarrow \beta = 2(\alpha + \gamma) = \frac{\pi}{2}$

Conclusion : La déviation entre le rayon incident et le rayon émergent est $\beta = \frac{\pi}{2}$

- 2) $\alpha = \frac{\pi}{4}$, d'après les résultats du cours **le nombre d'image** est égale à : $2x4 - 1 = 7$.

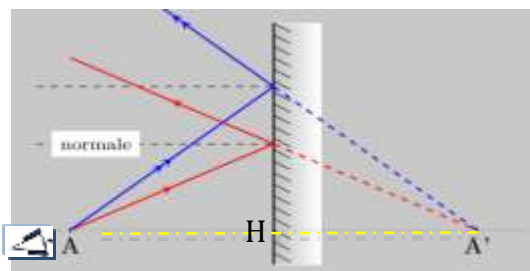
Illustration : voir figure ci-dessous



Exercice 2

1°) Considérons que le rétroviseur est un **miroir plan** de diamètre L . Un observateur place son œil, supposé ponctuel, en un point A de l'axe du miroir à une distance D de celui-ci.

- a) Position des points A et de son image A' par rapport au miroir plan. (**construction géométrique générale de l'image d'un objet réel**)

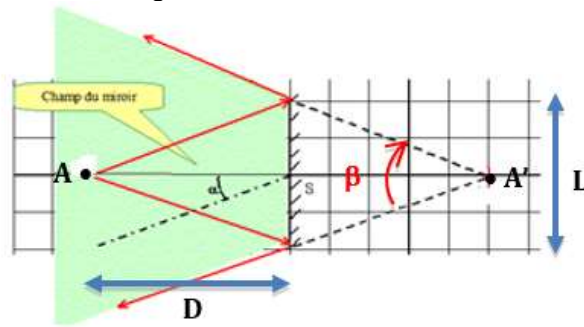


Pour construire l'image A' de A , on utilise deux rayons incidents et on applique les lois de la réflexion :

Ainsi, le point image A' est le symétrique du point objet A par rapport au plan du miroir.

$$\overrightarrow{HA} = -\overrightarrow{HA'}$$

- b) Où se situent les points que l'observateur peut espérer voir par réflexion dans le miroir ?
Faire apparaître cette portion d'espace sur la construction (**champ de vision du miroir**).
L'objet est sur l'axe du miroir plan !



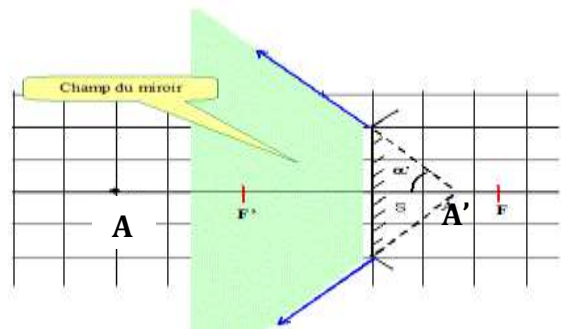
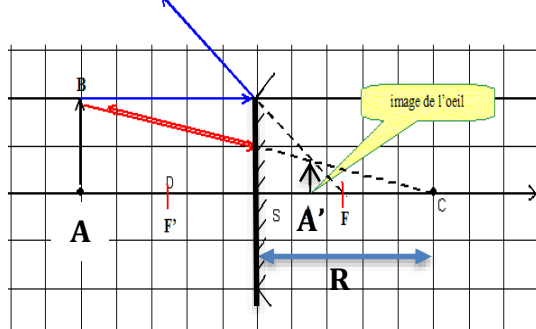
- c) l'angle β qui caractérise la portion d'espace accessible à la vision est tel que :
 $\beta = 2 \cdot \alpha$ et $tg(\alpha) = L/2D$

A.N : Calcul de β , avec $L = 26,8 \text{ cm}$, $D = 50 \text{ cm}$.

$$tg(\alpha) = \frac{26,8}{100} = 0,268 \Rightarrow \alpha = 15^\circ \text{ et } \beta = 30^\circ$$

2°) Le miroir plan est remplacé par un miroir sphérique convexe, de rayon de courbure R et de largeur L. L'œil de l'observateur est toujours placé en A.

- a) Construction géométrique du point A dont l'image est A' par le miroir. b) Champ du miroir sur la construction.



- d) Calcul de la valeur de l'angle β' qui caractérise le champ de vision.

A.N : calcul de β' , avec $L = 26,8 \text{ cm}$, $D = 50 \text{ cm}$, $R = 50 \text{ cm}$.

- e) $\beta' = 2 \alpha'$ et $tg(\alpha') = L/2 \cdot \overline{SA'}$. L'objet, l'œil est situé à $\overline{SA} = -0,5 \text{ m}$; $\overline{SC} = +0,5 \text{ m}$

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} - \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{0,5} - \frac{1}{-0,5} = \frac{2}{0,5} + \frac{1}{0,5} = \frac{3}{0,5} \Rightarrow \overline{SA'} = \frac{1}{6} = 0,167 \text{ m}$$

$$tg(\alpha') = L/2 \cdot \overline{SA'} = 0,268/0,333 = 0,8048 \text{ soit } \alpha' = 38,82^\circ ; \beta' = 77,64^\circ.$$

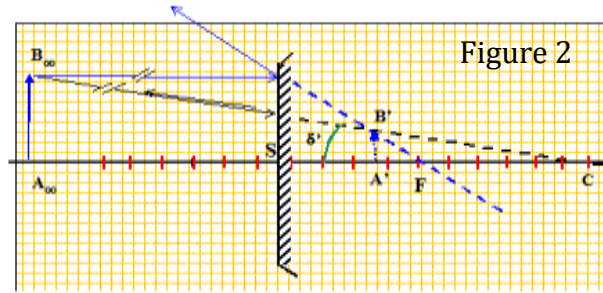
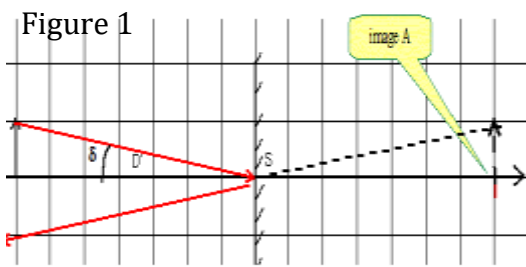
3°) Comparaison des champs angulaires des deux types de rétroviseur.

L'angle $\beta' = 77,64^\circ$. est presque deux fois est demi plus grand que l'angle $\beta = 30^\circ$. Le champ angulaire est très important dans le cas du miroir sphérique comparé à celui du miroir plan.

4°) Un objet, de taille h (en m), est situé à une distance D' du rétroviseur. Faire une construction géométrique de l'image dans les deux cas en précisant la taille de l'image.

A.N : $D' = 10 \text{ m}$, $h = 1 \text{ m}$

- Cas Miroir plan : L'image et l'objet ont la même taille (figure 1).



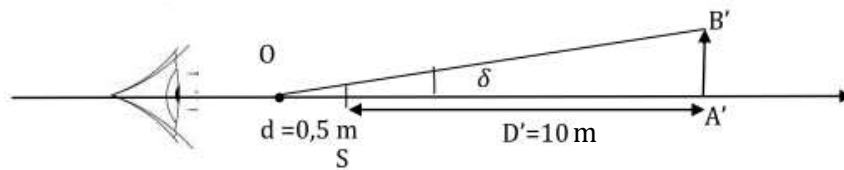
Cas Miroir sphérique : l'image est réduite (figure 2). $\overline{SA} = -10 \text{ m}$; $\overline{SC} = +0,5 \text{ m}$.

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{0,5} - \frac{1}{-10} = 4,1 \Rightarrow \overline{SA'} = 0,244 \text{ m}$$

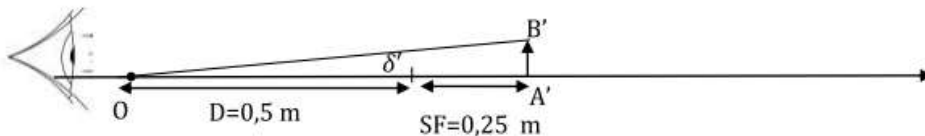
La taille de l'image est telle que : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$, or $-\overline{SA'}/\overline{SA} = 0,244/10 = 0,024$

Donc $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 0,024 \Rightarrow \overline{A'B'} = 0,024 \text{ m} = 2,4 \text{ cm}$

5°) Calcule des angles apparents sous lesquels l'automobiliste voit l'objet avec les deux types de rétroviseur. Commenter.



Miroir plan : $\tan \delta = 1/10,5 = 0,095$, soit $\delta = 0,095 \text{ rad}$.



Miroir sphérique : Dans le cas du miroir sphérique, l'objet peut être considéré comme étant à l'infini. L'image est alors au foyer F ($A'=F$)

$$\tan \delta' = \overline{A'B'} / \overline{OA'} = \overline{A'B'} / \overline{OF} = 0,024 / 0,75 = 0,032, \text{ soit } \delta' = 0,032 \text{ rad}$$

Dans le cas du miroir sphérique l'image est **plus proche de l'œil** mais l'angle apparent est **3 fois plus petit** que dans le cas du miroir plan.

Exercice 3

Rappel : Le foyer F se situe au milieu de $\overline{SC} = R$ rayon du miroir. La distance focale du miroir est définie par $f = \overline{SF} = \overline{SC}/2$. Elle s'exprime en mètre (m).

Dans les conditions de Gauss, la relation de conjugaison avec origine au sommet est :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

La formule de conjugaison avec origine au centre est : $\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}}$

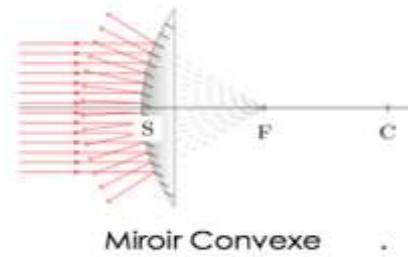
Le grandissement linéaire ou transversal est donné par :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

1-A) Miroir Convexe :

On utilise un miroir sphérique convexe

de rayon $R = 1,2 \text{ m}$.



a) Par définition : $\bar{R} = \bar{SC} = +1,2 \text{ m}$ et b) $f = f' = \frac{\bar{SC}}{2} = +0,6 \text{ m}$;

c) Position de l'objet : le miroir convexe est divergent. L'image est droite et 2 fois plus petite: $\gamma = +\frac{1}{2}$

On va déterminer la position de l'objet en utilisant la formule de Newton, puis les relations de conjugaison avec origine au sommet et au centre.

i) D'après le grandissement de Newton :

$$\gamma = \frac{\overline{FS}}{\overline{FA}} \Rightarrow \overline{FA} = 2 \overline{FS} = -1,2 \text{ m}$$

$$\overline{SA} = \overline{SF} + \overline{FA} = 0,6 - 1,2 = -0,6 \text{ m}$$

$$\overline{SA} = -0,6 \text{ m}$$

ii) D'après les relations au sommet :

$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} \Rightarrow \overline{SA'} = -\frac{1}{2} \overline{SA}$$

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow -\frac{2}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

$$\overline{SA} = -\frac{\overline{SC}}{2} = -0,6 \text{ m} \quad \overline{SA'} = +0,3 \text{ m}$$

iii) D'après les relations au centre :

$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} \Rightarrow \overline{CA'} = \frac{1}{2} \overline{CA}$$

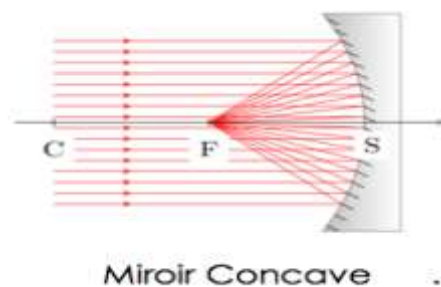
$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}} \Rightarrow \frac{2}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$

$$\overline{CA} = 3 \frac{\overline{CS}}{2} = -1,8 \text{ m}$$

$$\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA} = 1,2 - 1,8 = -0,6 \text{ m}$$

d) nature de l'objet : L'objet est réel car situé avant le miroir !!

1) On considère maintenant un miroir sphérique concave de rayon $R = 1,2 \text{ m}$.



a) Par définition : $\bar{R} = \bar{SC} = -1,2 \text{ m}$ et b) $f = f' = \frac{\bar{SC}}{2} = -0,6 \text{ m}$;

c) Position de l'objet : le miroir concave est convergent. L'image est droite et 2 fois plus petite: $\gamma = +\frac{1}{2}$

De la même manière on va déterminer la position de l'objet en utilisant les 3 méthodes citées en (1-A)

i) D'après le grandissement de Newton :

$$\gamma = \frac{\overline{FS}}{\overline{FA}} \Rightarrow \overline{FA} = 2 \overline{FS} = +1,2 \text{ m}$$

$$\overline{SA} = \overline{SF} + \overline{FA} = -0,6 + 1,2 = +0,6 \text{ m}$$

$$\overline{SA} = +0,6 \text{ m}$$

L'objet est virtuel car situé après le miroir.

ii) D'après les relations au sommet :

$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} \Rightarrow \overline{SA'} = -\frac{1}{2} \overline{SA}$$

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow -\frac{2}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

$$\overline{SA} = -\frac{\overline{SC}}{2} = +0,6 \text{ m} \quad \overline{SA'} = -0,3 \text{ m}$$

iii) D'après les relations au centre :

$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} \Rightarrow \overline{CA'} = \frac{1}{2} \overline{CA}$$

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}} \Rightarrow \frac{2}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$

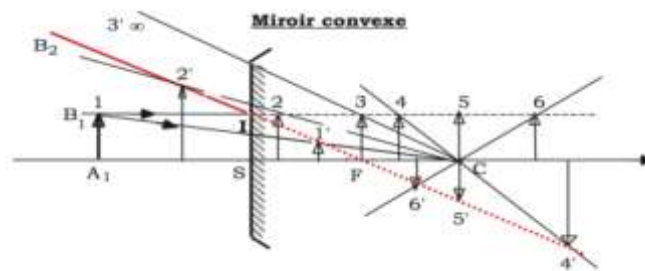
$$\overline{CA} = 3 \frac{\overline{CS}}{2} = +1,8 \text{ m}$$

$$\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA} = -1,2 + 1,8 = +0,6 \text{ m}$$

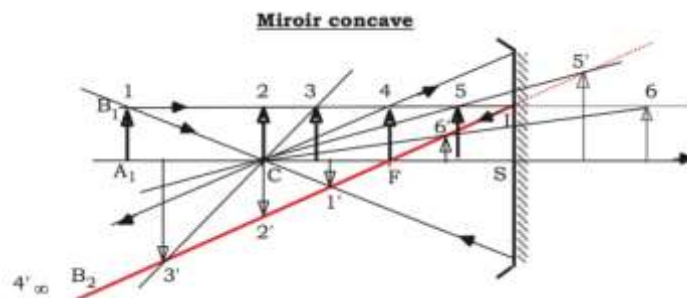
2°) On imagine la scène chez un dentiste : un petit miroir placé à 1 cm d'une dent en donne une image agrandie cinq fois. Quelle est la nature de l'image ? Quelle est la nature du miroir ? Quel est son rayon ?

On place un petit miroir à 1 cm d'une dent (Objet), donc c'est objet réel. L'image qui est virtuelle est agrandie 5 fois, donc le grandissement transversal est égal à 5.

Si on prend le schéma global d'un miroir convexe.



La seule possibilité d'un objet réel donne une image virtuelle plus petite. Donc il ne s'agit pas d'un miroir convexe. Si on prend le cas d'un miroir concave :



La seule possibilité est que l'objet réel soit situé entre le foyer et le sommet, ce qui donne une image virtuelle plus agrandie. (Position 5 et 5').

Conclusion : Miroir concave, objet entre le foyer et le sommet du miroir

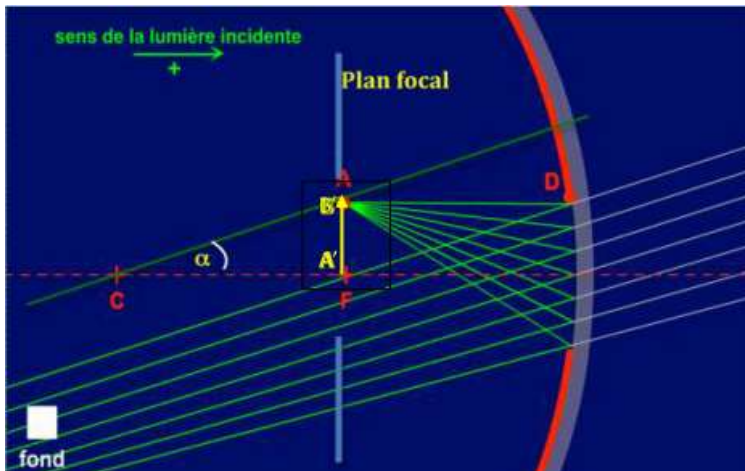
$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} \Rightarrow \overline{SA'} = -5 \overline{SA}$$

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow -\frac{1}{5 \overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

$$\overline{R} = \overline{SC} = \frac{5 \overline{SA}}{2} = -2,5 \text{ cm} \quad \overline{SA'} = +5 \text{ cm}$$

3°) On forme l'image du Soleil, de diamètre angulaire $32'$ (32 minutes d'angle) grâce à un miroir sphérique convergent de focale 900 mm. Où se trouve cette image ? Quelle est sa taille ?

Le soleil étant très loin du miroir, sera considéré comme un objet à l'infini, son image est donc située au plan focal image du miroir.



Sachant que 1° correspond à 60 minute d'arc, $\alpha = \left(\frac{32}{60}\right)^\circ$

D'après la construction :

$$\overline{A'B'} = \overline{F'B'} = -f' \tan \alpha$$

$$\overline{A'B'} = -900 \times \tan \frac{32}{60} \text{ mm}$$

$$\overline{A'B'} = -8,4 \text{ mm}$$

L'image est renversée.

Exercice 4.

1°)

Les réflexions successives produisent les images suivantes :

$$AB \xrightarrow{M_1} A_1B_1 \xrightarrow{M_2} A'B'$$

Pour le premier miroir, d'après les relations au sommet :

$$\frac{1}{S_1A_1} + \frac{1}{S_1A} = \frac{2}{S_1C_1}$$

$$\frac{1}{S_1A_1} = \frac{2}{S_1C_1} - \frac{1}{S_1A} = \frac{2}{30} - \frac{1}{24} \text{ cm}^{-1}$$

$$\overline{S_2A'} = \frac{60}{7} \text{ cm} = 8,6 \text{ cm}$$

$$\gamma_2 = -\frac{\overline{S_2A'}}{\overline{S_2A_1}} = -\frac{60}{7} \times \frac{1}{-20} = +\frac{3}{7} = 0,43$$

L'image est droite et réduite par rapport à l'image intermédiaire.

Le grandissement total s'écrit :

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 = -\frac{5}{3} \times \frac{3}{7} = -\frac{5}{7} \approx -0,71$$

$$\overline{S_1A_1} = 40 \text{ cm}$$

$$\gamma_1 = -\frac{\overline{S_1A_1}}{\overline{S_1A}} = -\frac{40}{24} = -\frac{5}{3} \approx -1,7$$

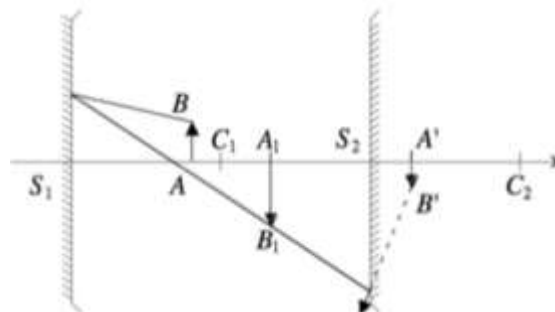
L'image intermédiaire est renversée et agrandie.

Pour le second miroir, d'après les relations au sommet :

$$\frac{1}{S_2A'} + \frac{1}{S_2A_1} = \frac{2}{S_2C_2}$$

$$\overline{S_2A_1} = \overline{S_2S_1} + \overline{S_1A_1} = -60 + 40 = -20 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{S_2A'} = \frac{2}{S_2C_2} - \frac{1}{S_2A_1} = \frac{2}{30} + \frac{1}{20} \text{ cm}^{-1}$$



2°) Reprendre l'exercice précédent en envisageant d'abord une réflexion sur le miroir convexe et ensuite une réflexion sur le miroir concave.

Les réflexions successives produisent les images suivantes :

$$AB \xrightarrow{M_2} A_2B_2 \xrightarrow{M_1} A''B''$$

D'abord pour le miroir M_2 , d'après les relations au sommet :

$$\frac{1}{S_2A_2} + \frac{1}{S_2A} = \frac{2}{S_2C_2}$$

$$\overline{S_2A} = \overline{S_2S_1} + \overline{S_1A} = -60 + 24 = -36 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{S_2A_2} = \frac{2}{S_2C_2} - \frac{1}{S_2A} = \left(\frac{2}{30} + \frac{1}{36} \right) \text{ cm}^{-1}$$

$$\frac{1}{S_1A''} = \frac{2}{S_1C_1} - \frac{1}{S_1A_2} = \frac{2}{30} - \frac{17}{1200} \text{ cm}^{-1}$$

$$\overline{S_1A''} = \frac{400}{21} \text{ cm} = 19,0 \text{ cm}$$

$$\gamma_b = -\frac{\overline{S_1A''}}{\overline{S_1A_2}} = -\frac{400}{21} \times \frac{17}{1200} = -\frac{17}{63} = -0,27$$

L'image est renversée et réduite par rapport à l'image intermédiaire.

Le grandissement total s'écrit :

$$\gamma' = \gamma_a \gamma_b = \frac{5}{17} \times \left(-\frac{17}{63} \right) = -\frac{5}{63} = -0,08$$

L'image est renversée et réduite par rapport à l'objet.

$$\overline{S_2A_2} = \frac{180}{17} \text{ cm} = 10,6 \text{ cm}$$

$$\gamma_a = -\frac{\overline{S_2A_2}}{\overline{S_2A}} = -\frac{180}{17} \times \frac{1}{-36} = +\frac{5}{17} = 0,29$$

L'image intermédiaire est droite et réduite.

Puis pour le miroir M_1 , d'après les relations au sommet :

$$\frac{1}{S_1A''} + \frac{1}{S_1A_2} = \frac{2}{S_1C_1}$$

$$\overline{S_1A_2} = \overline{S_1S_2} + \overline{S_2A_2} = 60 + \frac{180}{17} = \frac{1200}{17} \text{ cm}$$

